

同济大学计算机系

现代密码学课程设计实验报告



基于 RSA、ElGamal、数字证书与简易 PKI 的安全邮件系统

学 号 2452755

姓 名 张 怀 文

专 业 信息安全

授课老师 杨 礼 珍

一、实验目的

本实验设计并实现一个简易的公钥密码应用系统，综合使用 RSA、ElGamal、公钥证书、简易 PKI 等技术，实现消息加密、数字签名、身份认证以及安全邮件传输。通过实验，加深对公钥密码体制、数字签名和证书信任机制的理解。

二、程序设计说明

2.1 总体设计

程序按照功能划分为多个模块，各模块分别负责密码算法、证书管理、PKI 和安全邮件等功能。主程序通过菜单调用相应功能，便于测试和演示。系统整体流程为：密码算法 → 数字证书 → 证书链 → 安全邮件。

2.2 RSA 加密与数字签名

程序实现 RSA 密钥生成、加密、解密、签名和验证功能。RSA 使用公钥进行加密，使用私钥进行解密；数字签名则使用私钥生成签名，接收方使用公钥进行验证。为提高效率，签名对象采用 SHA-256 消息摘要。

实验中 RSA 的两个素数参数采用 1024 比特规模，对应的模数约为 2048 比特。

2.3 ElGamal 加密与数字签名

程序实现 ElGamal 密钥生成、加密、解密、签名和验证功能。加密过程使用随机数，因此相同的明文在不同次加密时可以得到不同的密文；数字签名用于验证消息的完整性和发送者身份。

实验中 ElGamal 使用 2048 比特的素数参数，以满足课程设计要求。

2.4 数字证书

程序设计了简单的文本证书格式。证书主要包含用户标识、公钥信息、签名、颁发者标识以及证书用途等内容。证书由颁发者签名，验证时重新计算证书内容的摘要并检查签名是否正确。

证书还可以保存为 TXT 文件，便于查看和管理。

2.5 简易 PKI

系统建立一个简单的证书信任体系，包括根 CA 和下级 CA。根 CA 对下级 CA 的证书进行签发，下级 CA 再为普通用户签发证书。验证用户证书时，可以按照颁发关系逐级向上验证，最终建立到根 CA 的信任链。

2.6 安全邮件

安全邮件采用“先签名、后加密”的方式。发送方首先使用自己的签名私钥对邮件生成数字签名，然后将邮件和签名一起使用接收方的加密公钥进行加密。接收方解密后，再利用发送方的签名公钥验证签名，并结合证书链确认发送方身份。

因此，该过程能够同时提供邮件内容的机密性、完整性和身份认证。

2.7 程序模块

2.8 主要算法实现

(1) RSA 算法。密钥生成时首先生成两个大素数 p 、 q ，计算 $n=pq$ 和 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$ ，选择与 $\phi(n)$ 互素的公开指数 e ，再计算 $d=e^{-1} \bmod \phi(n)$ 。最终得到公钥 (n, e) 和私钥 (p, q, d) 。加密采用 $c=m^e \bmod n$ ，解密采用 $m=c^d \bmod n$ ；数字签名采用消息摘要进行签名，即先计算 $H(m)=\text{SHA-256}(m)$ ，再计算 $s=H(m)^d \bmod n$ ，验证时检查 $s^e \bmod n$ 是否等于 $H(m)$ 。

(2) ElGamal 算法。密钥生成首先选择大素数 p 和生成元 g ，随机产生私钥 x ，并计算公钥 $y=g^x \bmod p$ 。加密时随机选择 k ，计算 $c1=g^k \bmod p$ 、 $c2=m \cdot y^k \bmod p$ ，得到密文 $(c1, c2)$ 。解密时利用私钥 x 计算共享量 $c1^x$ ，并求其模逆恢复明文。签名时根据消息摘要和随机数生成签名参数，验证方利用公钥检查验证公式是否成立。

(3) SHA-256 摘要。程序在数字签名和证书验证中使用 SHA-256 对消息或证书主体进行摘要处理。摘要结果再交给 RSA 或 ElGamal 签名算法处理，从而避免直接对较长的原始消息进行大整数运算。

2.9 主要函数设计

模块	主要函数	功能说明
RSA	RSAPKeyGen	生成 RSA 公私钥
RSA	RSAPEncrypt / RSAPDecrypt	完成 RSA 加密和解密
RSA	RSASign / RSAPVerify	完成 RSA 数字签名和验证
ElGamal	ElGamalKeyGen	生成 ElGamal 公私钥
ElGamal	ElGamalEncrypt / ElGamalDecrypt	完成 ElGamal 加密和解密
ElGamal	ElGamalSign / ElGamalVerify	完成 ElGamal 数字签名和验证
证书	issueCertificate	根据用户公钥和颁发者私钥生成证书
证书	verifyCertificate	验证单张证书是否合法
PKI	getCertPath / verifyCertPath	建立并验证证书链

安全邮件	sendMail / receiveMail	实现邮件签名、加密、解密和验签
------	------------------------	-----------------

2.10 主要数据结构

数据结构	主要成员	作用
RSAKey	n、b、p、q、a	保存 RSA 公钥和私钥参数
ElGamalKey	p、g、y、x	保存 ElGamal 公钥和私钥参数
PubKey / PrivKey	scheme、rsa、elg	统一封装两种密码算法的密钥
Cert	id、ver、sig、idTA、flag1、flag2	保存数字证书及其属性
CertRepo	map<string, Cert>	保存和查询证书
CA	id、priv、pub、myCert	表示根 CA 或下级 CA
Entity	encPriv、encPub、sigPriv、sigPub、id	表示系统中的用户实体

其中，scheme 用于区分 RSA 和 ElGamal；flag1 表示证书使用的签名算法，flag2 表示证书用途（加密或签名）。通过这些数据结构，可以将密码算法、证书和用户实体连接起来，形成完整的应用流程。

模块	主要功能
RSA	RSA 加密、解密、数字签名与验证
ElGamal	ElGamal 加密、解密、数字签名与验证
证书	证书生成、验证及 TXT 保存
PKI	CA 管理、证书登记和证书链验证
安全邮件	邮件签名、加密、解密和签名验证
主程序	提供菜单并调用各项实验功能

2.11 程序运行逻辑

程序启动后由主菜单选择实验功能。RSA/ElGamal 模块负责基础密码运算；证书模块负责公钥与身份绑定；PKI 模块负责建立证书信任链；安全邮件模块在发送时先进行签名再加密，在接收时先解密再验证签名，并检查相关证书链。

三、程序使用说明

3.1 运行方式

运行程序后，系统显示功能菜单。用户根据菜单编号选择需要执行的实验功能。RSA 和 ElGamal 的密钥参数由程序自动生成，用户无需手动设置。

3.2 菜单说明

选项	功能
1 / 2	RSA 加解密、数字签名与验证
3 / 4	ElGamal 加解密、数字签名与验证
5	简单证书生成、验证及防篡改演示
6	PKI 证书链查询与验证
7	安全邮件发送与接收演示
8	运行全部测试
0	退出程序

3.3 输入格式

本程序主要采用菜单选择和文本输入的方式进行操作。进入需要输入消息的功能后，根据程序提示输入一行文本作为待处理消息。菜单输入为对应功能的数字编号，例如输入“1”表示选择RSA 相关功能。

示例：

菜单选择：输入 1

测试消息：输入 Hello RSA!

3.4 输出格式

程序会根据所选功能输出对应的实验结果。主要包括密钥生成结果、原始消息、解密后的消息、签名验证结果、证书验证结果以及安全邮件收发结果等。

正常情况下，加密后解密得到的消息应与原始消息一致，数字签名验证应显示“通过”，证书链验证应显示“通过”，安全邮件实验应显示发送和接收成功。

3.5 具体运行示例

以下截图位置由本人根据实际运行结果补充。建议每张截图包含完整的程序窗口、输入内容和输出结果。

```
PS E:\windows库\桌面\ws\RSA\CryptoCourse\src> .\CryptoCourse.exe

===== 现代密码学课程设计 =====
密钥长度: RSA p,q = 1024 比特 | ElGamal p = 2048 比特
1. RSA 加解密测试
2. RSA 签名/验证测试
3. ElGamal 加解密测试
4. ElGamal 签名/验证测试
5. 证书颁发方案
6. 构建 PKI 系统 + 证书颁发查询
7. 数字安全邮件系统演示
8. 运行全部测试
0. 退出
请选择: █
```

图 1 程序主菜单及功能选择

```
===== RSA 加密/解密/签名/验证 (p,q 为 1024 比特) =====
公钥 n(前20位)=20093170787138625509... b=65537
原文: Hello RSA! 这是一条测试消息。
密文(前40位): 1647119287717108890639172889646826462273...
解密: Hello RSA! 这是一条测试消息。
加解密一致: 通过
验证: 通过
密钥字符串往返一致: 通过
```

图 2 RSA 加密、解密及数字签名验证

```
===== ElGamal 加密/解密/签名/验证 (p 为 2048 比特) =====
p(前20位)=22819985985748899992...
原文: Hello ElGamal!
密文 c1(前20位)=50498599242448680790 c2(前20位)=40593073315333279966
解密: Hello ElGamal!
加解密一致: 通过
验证: 通过
密钥字符串往返一致: 通过
```

图 3 ElGamal 加密、解密及数字签名验证

```
===== 证书方案 (flag1 签名算法 / flag2 用途) =====
颁发证书(txt):
ID=Alice
VER=RSA n=2027082031054683338415190484160952254872201528311595096664933001106247355015028557175450567335
47936283253859768297360766318356401698705972822724613599489962383871455103232683688229017747600540912358
06683435314635708797448913207237364224128600819602449024893659601124534318930437047354523536906578291546
79682939088631073114020732176255529471793405282161893614751998955658061541597996940847365043729219408995
54595081502640477292832625162173457072094395570407758315822939555064751969542174939299771662084800182459
72571197819963645225582397092678968013859259617639111473445953276865702362588014370500809728653532439677
847 b=65537
SIG=1254213490893026666274350524908552767932827125234387157868557735174258105348971933707482700043111025
98375886123025137372833230857745903301018775815775295939087990923822740784977019046555835536338068837374
45857800465646699733358813877206482306169998157171332984092988890444040671335981170622972833863480161487
74190831695616733909113006605251968549489892657517956769928269223826051375823575097835175306552263876325
38951165507238097926751940409119652702769931178000560254726697597877416409283214268225708863502533840669
4683738515220309074565598180863113453679231140829372083536924034971593647478968570896423241440941629
ID_TA=TA
FLAG1=0
FLAG2=0

证书验证: 通过
篡改后验证(应失败): 失败
```

图 4 简单数字证书生成与验证

```
===== 构建 PKI 系统 (根 CA + 2 下级 CA + 用户证书查询) =====
Alice 加密证书链查询:
  1. CA_root (颁发者=CA_root, flag1=0, flag2=1)
  2. CA1 (颁发者=CA_root, flag1=0, flag2=1)
  3. Alice_ENC (颁发者=CA1, flag1=0, flag2=0)
证书链验证: 通过
```

图 5 PKI 证书链建立与验证

```
===== 数字安全邮件系统演示 =====
[发送端] 接收端加密证书链:
  CA_root <- CA2 <- Bob_ENC
  证书链验证: 通过
[发送端] 已用接收端加密公钥加密 m||s, 密文长度 1854 字节。
[接收端] 发送端签名证书链:
  CA_root <- CA1 <- Alice_SIG
  证书链验证: 通过
[接收端] 签名验证: 通过
恢复原文: Bob, 这是一封测试邮件, 来自 Alice。
邮件收发成功: 是
```

图 6 安全邮件发送、接收及验证

四、实验结果

对程序各项功能进行测试，结果如下。

测试项目	测试结果
RSA 加密与解密	通过
RSA 数字签名与验证	通过
ElGamal 加密与解密	通过
ElGamal 数字签名与验证	通过
数字证书生成与验证	通过
证书篡改检测	符合预期
PKI 证书链验证	通过
安全邮件收发	通过

五、实验总结

本实验完成了 RSA 和 ElGamal 两种公钥密码算法的基本功能，并在此基础上实现了简单数字证书、证书链和安全邮件系统。通过实验可以看出，单独使用加密只能保证消息内容不被直接读取，而结合数字签名和证书机制后，还可以进一步验证消息是否被修改以及发送者身份是否可信。

通过本次课程设计，我对公钥密码、数字签名、数字证书和 PKI 的基本工作流程有了更加直观的认识，同时熟悉了如何将密码学算法组合成一个完整的应用系统。